

Physiopathologie des troubles de l'hématose

Pr GUETTECHE Choubeila

1/Définitions :

- L'hématose : c'est la transformation du sang pauvre en Oxygène (O₂) et riche en dioxyde de carbone (CO₂) en sang ré oxygéné
- Hypoxémie : c'est la diminution de la pression partielle de l'oxygène (PaO₂) dans le sang.
- Hypoxie : c'est la diminution de l'apport d'oxygène aux tissus (donc une PaO₂ normale n'élimine pas une hypoxie tissulaire).

2/Rappel physiologique

-L'air atmosphérique est un mélange gazeux : 79% d'azote (N₂), 21% d'O₂, 0,04% de CO₂, vapeur d'eau et des gaz rares.

-Conditions pour hématose normale :

1. La ventilation : renouvellement de l'air alvéolaire
2. La diffusion à travers la membrane alvéolo-capillaire.
3. La circulation ou perfusion : indispensable pour le transport des gaz (O₂, CO₂)

-Le transport des gaz dans le sang:

- L'oxygène 3% dissout, 97% lié à l'hémoglobine

- Le gaz carbonique

en majorité 70% sous forme d'ions bicarbonate HCO₃⁻, environ 25% sous forme liée à l'hémoglobine; le transport de l'O₂ selon la courbe de dissociation de l'Hb.

-La respiration normale nécessite un (e):

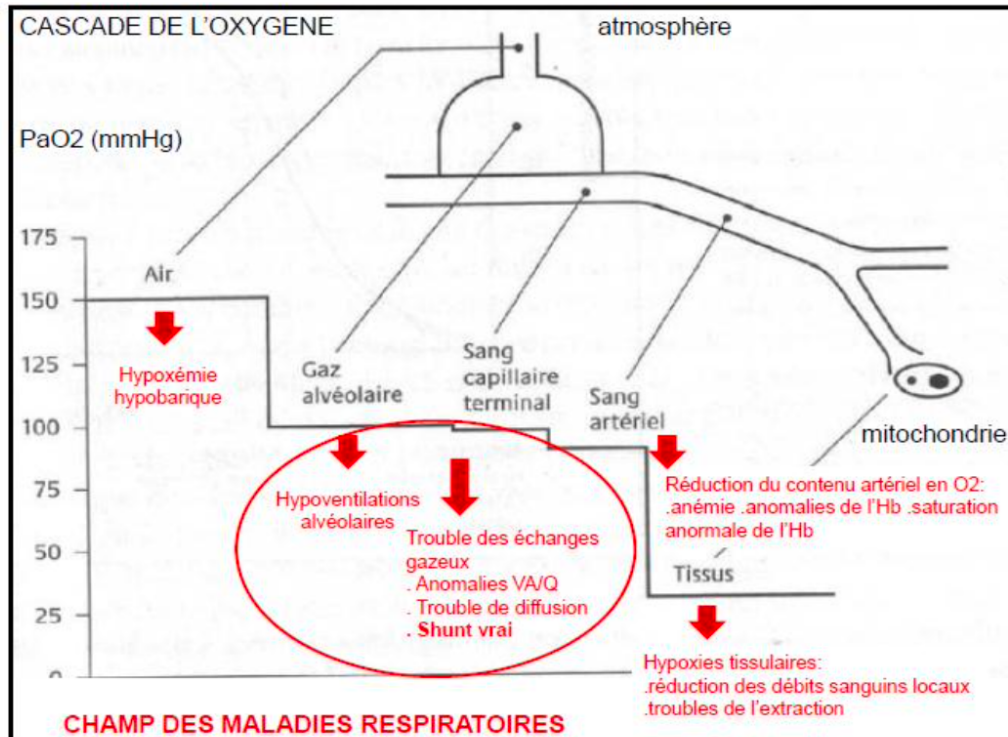
- Teneur normale en O₂ et en CO₂ de l'air inspiré.
- Intégrité des centres respiratoires de commande.
- Espace mort anatomique et cage thoracique
- Répartition homogène de la ventilation et de la perfusion pulmonaires.
- Diffusion correcte des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire (MAC).

Toute perturbation dans l'une de ces conditions est à l'origine de l'hypoxie

3/Mécanismes des troubles de l'hématose

Les différentes formes d'hypoxie

- Hypoxie hypoxémique : Observée essentiellement dans l'insuffisance respiratoire.
- Hypoxie anémique : Hypoxie par diminution de l'hémoglobinémie, défaut de prise en charge de l'O₂ par l'Hb
- Hypoxie circulatoire : Secondaire à la diminution du débit cardiaque.
- Hypoxie histotoxique : Diminution de la capacité des tissus à utiliser de l'O₂. Apport normal d'O₂ aux tissus, mais blocage des processus oxydatifs cellulaires.



3-1. Diminution de la teneur en O₂ de l'air inspiré :

Entraîne une diminution de la pression alvéolaire en O₂ (PAO₂) puis une diminution de la pression artérielle en O₂ (PaO₂).

Les causes :

Respiration en altitude : la pression atmosphérique diminue avec l'altitude

Respiration en air confinée association à une hypercapnie

3-2. Hypoventilation alvéolaire :

$VA = (VC - \text{Volume de l'espace mort}) \times \text{la fréquence respiratoire}$.

L'hypoventilation alvéolaire est la conséquence d'une réduction du renouvellement de l'air dans l'ensemble du poumon, responsable ainsi d'une hypoxémie avec hypercapnie. Elle résulte soit d'une :

Diminution de la ventilation totale (bradypnée, diminution de l'ampliation

thoracique).

Augmentation de la ventilation de l'espace mort (effet espace mort).

Les causes :

- a. Toutes les atteintes des centres respiratoires de commande : traumatique, tumorale, toxique, médicamenteuse, infectieuse,...
- b. Atteintes médullaires:
Traumatique : rachis cervical (C3, C4, C5), rachis dorsal.
Infectieuse : myélite, poliomyélite.

Tumorale : compressions médullaires cervicales et /ou dorsales hautes.

- c. Atteintes pleurales: PNO, pleurésies,...

Atteintes de la cage thoracique: traumatismes.

Atteintes broncho-pulmonaires diffuses.

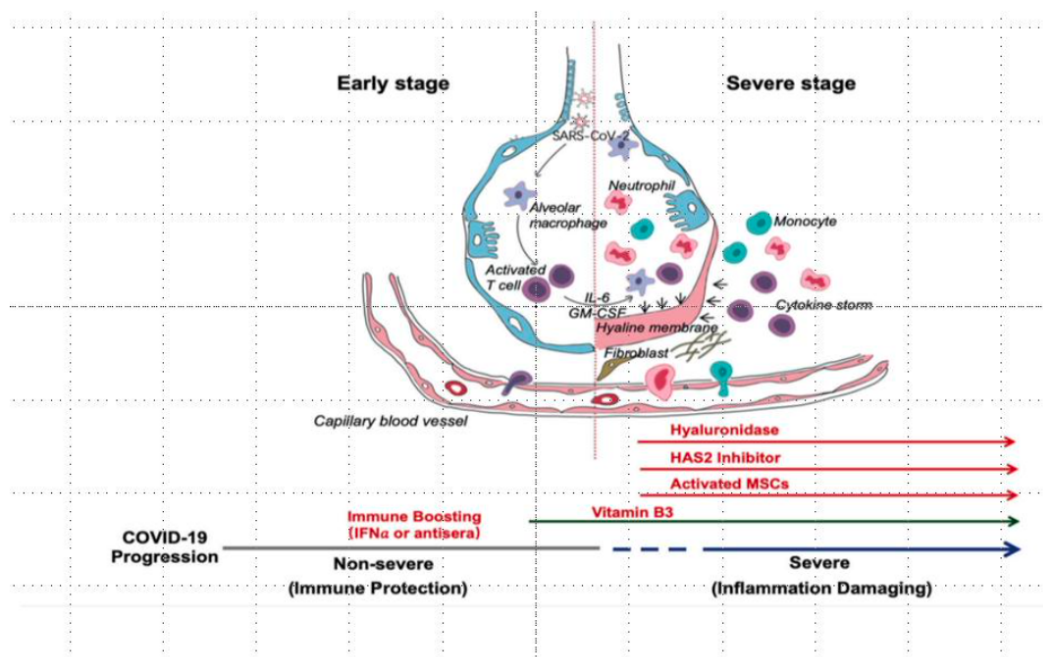
3-3. Troubles de diffusion à travers la membrane alvéolo-capillaire MAC :

Selon la loi de Fick la diffusion d'un gaz à travers la MAC est proportionnelle:

- La surface d'échange (adulte l'ordre de 80 à 100 m²).
- Inversement à son épaisseur (0.3 à 0.5 μ m).
- La constante de diffusion du gaz.
- Au gradient de pression de part et d'autre de la membrane.
- Au temps de contact du gaz avec cette membrane.

Les causes :

- Réduction de la surface d'échange (pneumectomie, lobectomie)
- Epaissement de la MAC (fibrose pulmonaire interstitielle diffuse)
- Diminution du temps de contact de l'O₂ avec la MAC.



Pneumopathie covid19

3-4. Trouble du rapport ventilation sur perfusion pulmonaire :

Pour que les échanges gazeux se déroulent de façon optimale, il faut qu'il existe une Répartition adéquate entre la ventilation alvéolaire(VA) et la (perfusion pulmonaire). $VA/Q = 0,8$ à 1.

Trois types d'anomalies du rapport ventilation / perfusion sont observées en pathologies pulmonaires :

- a. Shunt.
- b. Effet shunt.
- c. Effet espace mort.

a. Shunt :

C'est la partie du sang veineux court-circuite les alvéoles pulmonaires et passe directement dans la circulation artérielle systémique, observé dans les pathologies pulmonaires ou cardiaques :

Soit shunts extra-pulmonaires : au cours des cardiopathies congénitales avec sténose pulmonaire ou HTAP, associées à une communication entre les cavités droite ou gauche « oreillettes, ventricules ou gros vaisseaux (CIA, CIV, PCA) ».

Soit shunts intra-pulmonaires : en cas d'atélectasie complète, d'œdème pulmonaire aigu massif ou de pneumopathie aiguë sévère, diffuse ou non.

Le shunt se traduit par une hypoxémie sans hypercapnie notable contrairement à ce qui s'observe en cas d'hypoxémie par hypoventilation alvéolaire. L'hypoxémie et l'hypercapnie entraînent une hyperventilation secondaire capable de corriger l'hypercapnie et même de

créer une hypocapnie, (diffusion alvéolo-capillaire $CO_2 >$ à celle de l' O_2)

b. Effet shunt :

On dit qu'il y a effet shunt lorsque la ventilation alvéolaire est partiellement abolie dans certains territoires pulmonaires encore perfusés, non collabés de telle sorte que la pression totale alvéolaire reste égale à la pression barométrique. Le sang qui traverse les alvéoles dont le rapport VA / Q est compris entre 0 et 0.8 s'artérialise incomplètement entraînant une hypoxémie

Observé dans les :

Bronchiolites.

Epanchements pleuraux.

BPCO. (Broncho-pneumopathie chronique obstructives)

c. Effet espace mort :

Il y a formation d'un espace mort alvéolaire lorsque certains territoires ventilés ne sont plus Perfusés, Responsable d'une hypoxémie peu ou pas corrigée par l'oxygénothérapie ; Cette Hypoxémie est souvent associée à une hypocapnie (secondaire à une hyperventilation Réactionnelle). Observé dans :

Embolie pulmonaire.

Etats de chocs.

Cas particulier : en cas d'embolie pulmonaire il y a une association effet espace mort due à la diminution de la perfusion au niveau de territoire obstrué par le thrombus, mais il existe aussi un effet shunt par redistribution de la circulation vers les autres territoires et la broncho constriction réflexe.